

GÖZ BÖLGESİ DEEPFAKE TESPİTİ

HOG + LBP + RBF SVM — Deney Sonuç Raporu

Alan	Değer
Run ID	20260807_1119_eye_hog_lbp_svm_seed42
Girdi	Combined Eye ROI
Özellikler	HOG + LBP
Sınıflandırıcı	RBF SVM
C	10.0
Gamma	0.0001
Threshold	-0.543336
Seed	42
Durum	COMPLETED

1. Deney Özeti

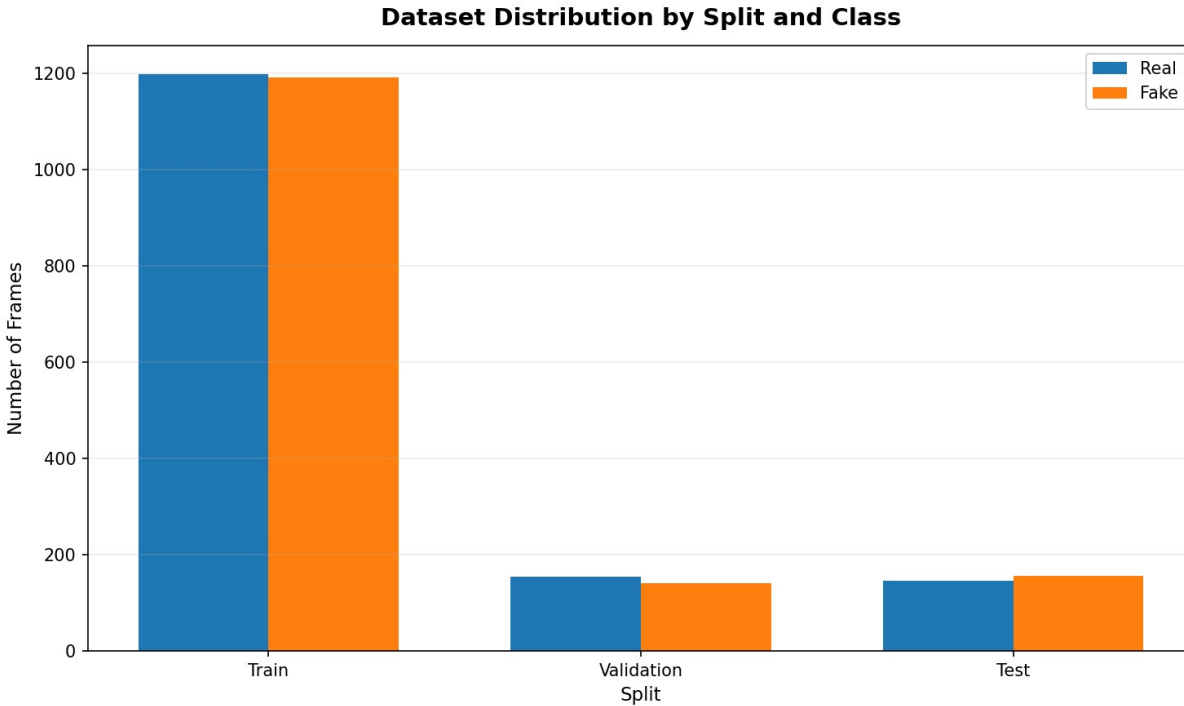
Bu deneyde combined-eye ROI görüntülerinden HOG ve LBP özellikleri çıkarılmış, özellikler yalnız train verisine göre standartlaştırılmış ve validation setinde 12 farklı SVM adayı karşılaştırılmıştır. En iyi validation F1 değerini RBF çekirdekli SVM (C=10, gamma=0.0001) üretmiştir. Karar eşiği de yalnız validation verisi üzerinde F1'i maksimize edecek biçimde seçilmiş, test seti model seçimine dahil edilmemiştir.

Ana test sonucu: Accuracy=0.593, Precision=0.571, Recall=0.846, F1=0.682, Specificity=0.322, ROC-AUC=0.603, AP=0.605. Bu dağılım, modelin sahte örnekleri yakalamada duyarlı fakat gerçek örnekleri doğru reddetmede zayıf olduğunu göstermektedir.

2. Veri Seti ve Veri Muhasebesi

Split	REAL	FAKE	Toplam
Train	1197	1191	2388
Validation	155	141	296
Test	146	156	302

Toplam metadata kaydı 3,097. SUCCESS=2,986, SKIPPED=111, ERROR=0; eğitime uygun combined-eye örneği 2,986. Boş sample_id bulunan 111 kayıt için yalnız denetim amacıyla audit ID oluşturulmuştur.



Şekil 1. Train/validation/test sınıf dağılımı.

2.1. Veri bütünlüğü ve leakage kontrolleri

Kontrol	Sonuç
Cross-split duplicate output path	0
Cross-split duplicate SHA256	0
Train/Val video_id group intersection	0
Train/Test video_id group intersection	0
Val/Test video_id group intersection	0
True video-level leakage status	NOT_VERIFIABLE_FROM_CURRENT_METADATA

Kritik not: SHA256 tabanlı exact-content leakage görülmemiştir. Ancak mevcut metadata'daki video_id alanının gerçek orijinal source-video kimliği olduğu kanıtlanmadığı için video-level leakage bilimsel olarak PASS kabul edilmemiştir. Bu nedenle group-level metrikler gerçek video-level performans şeklinde yorumlanmamalıdır.

3. Özellik Temsili

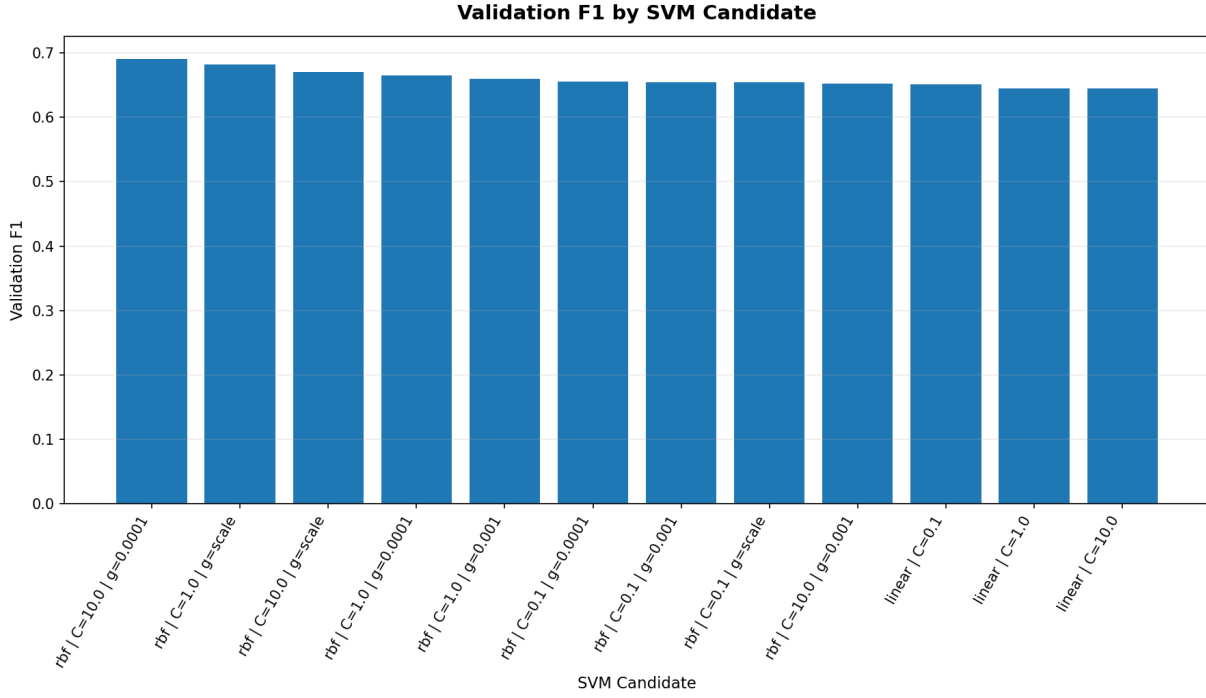
Bileşen	Boyut / ayar
HOG	3780
LBP	10
Birleştirilmiş özellik	3790
Görüntü boyutu	128 x 64

HOG göz kapağı, kirpik, göz köşesi ve kenar/yönelim bilgisini; **LBP** ise yerel mikro-doku ve yoğunluk örüntülerini temsil eder. İki vektör birleştirilerek SVM'e 3,790 boyutlu hibrit bir temsil verilir.

4. SVM Model Seçimi

Seçilen parametre	Değer
Kernel	rbf
C	10.0
Gamma	0.0001
Threshold	-0.543336
Selection set	validation
Selection metric	f1
Aday sayısı	12
Arama süresi	557.0 s (~9.3 dk)

Validation metriği	Değer
Accuracy	0.6284
Precision	0.5721
Recall	0.8723
F1	0.6910
Specificity	0.4065
ROC-AUC	0.6794
Average Precision	0.6485



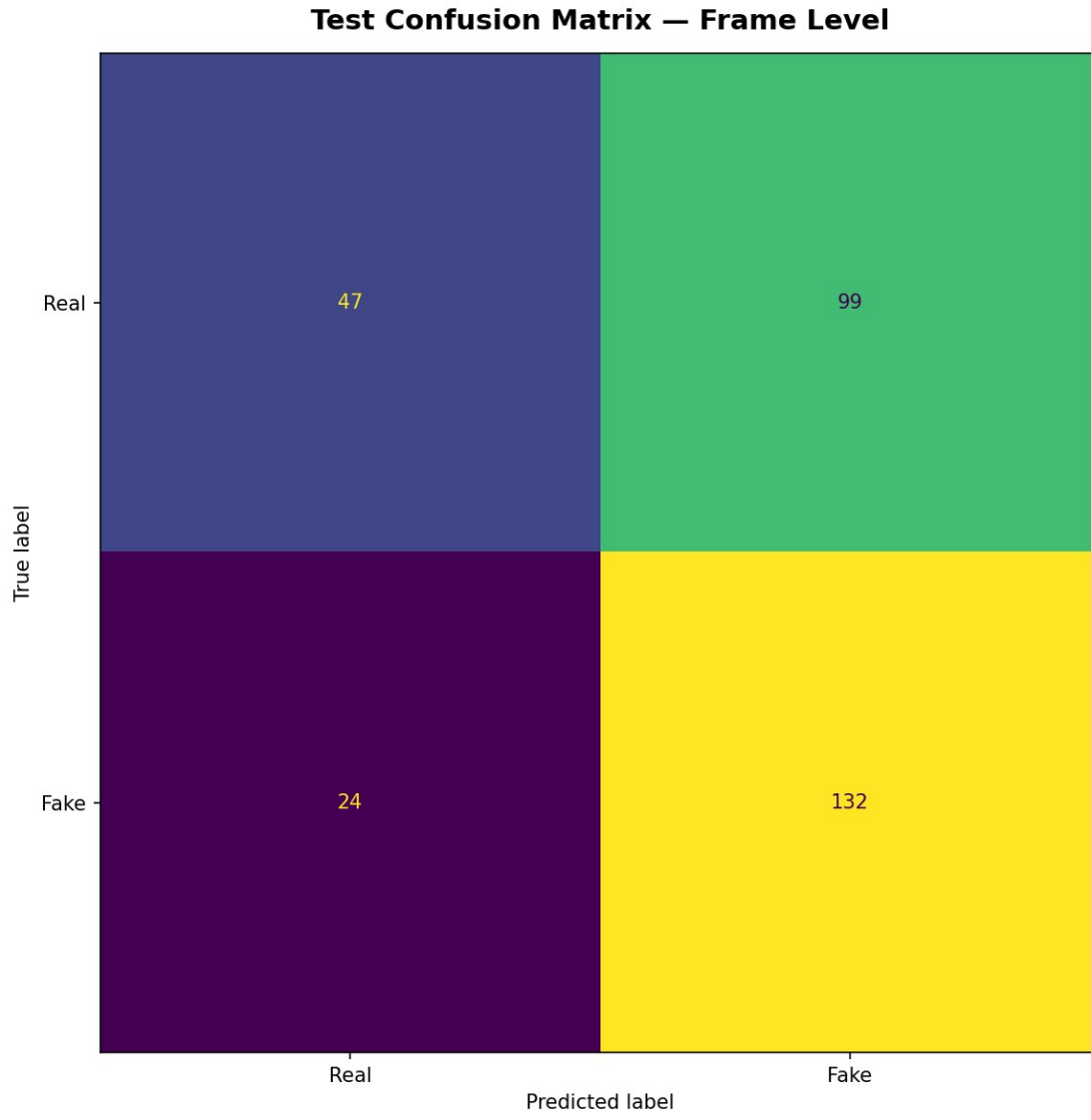
Şekil 2. On iki SVM adayının validation F1 karşılaştırması.

Yorum: Seçilen model validation üzerinde F1=0.691, recall=0.872, specificity=0.406 üretmiştir. Recall'ın specificity'den yüksek olması, karar politikasının validation aşamasında da Fake sınıfını yakalama yönünde daha agresif olduğunu göstermektedir.

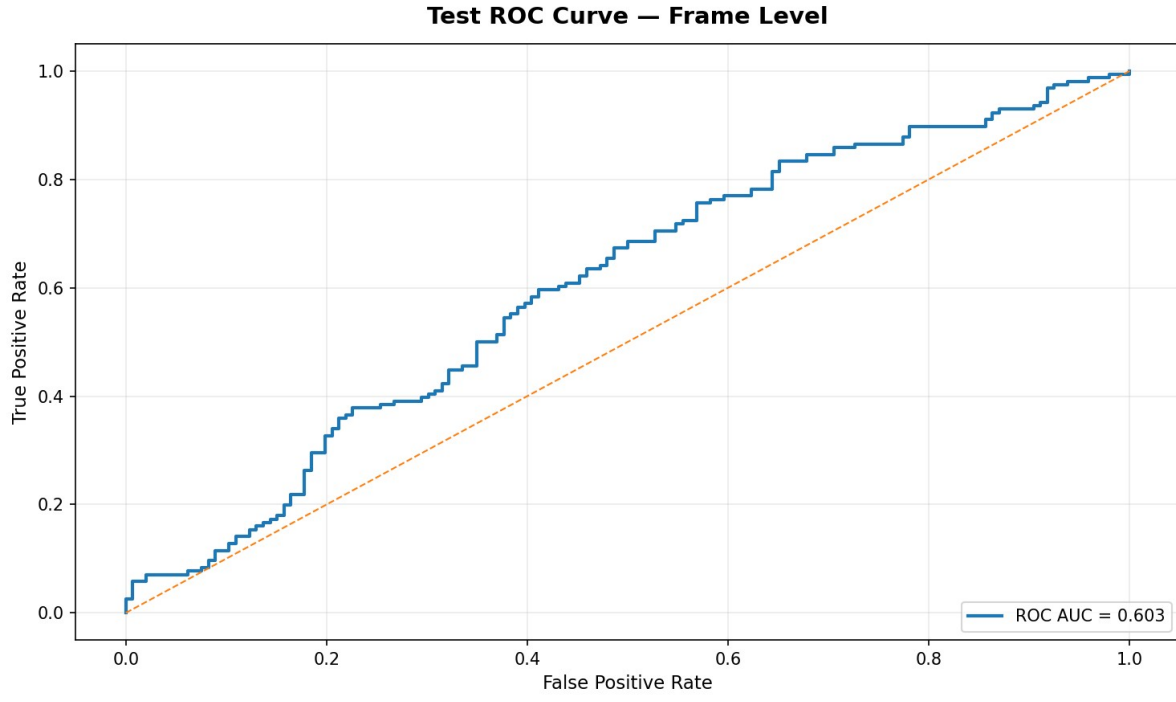
5. Frame-Level Nihai Test Sonuçları

Metrik	Test değeri
Accuracy	0.5927
Precision	0.5714
Recall / Sensitivity	0.8462
F1	0.6822
Specificity	0.3219
ROC-AUC	0.6032
Average Precision	0.6051

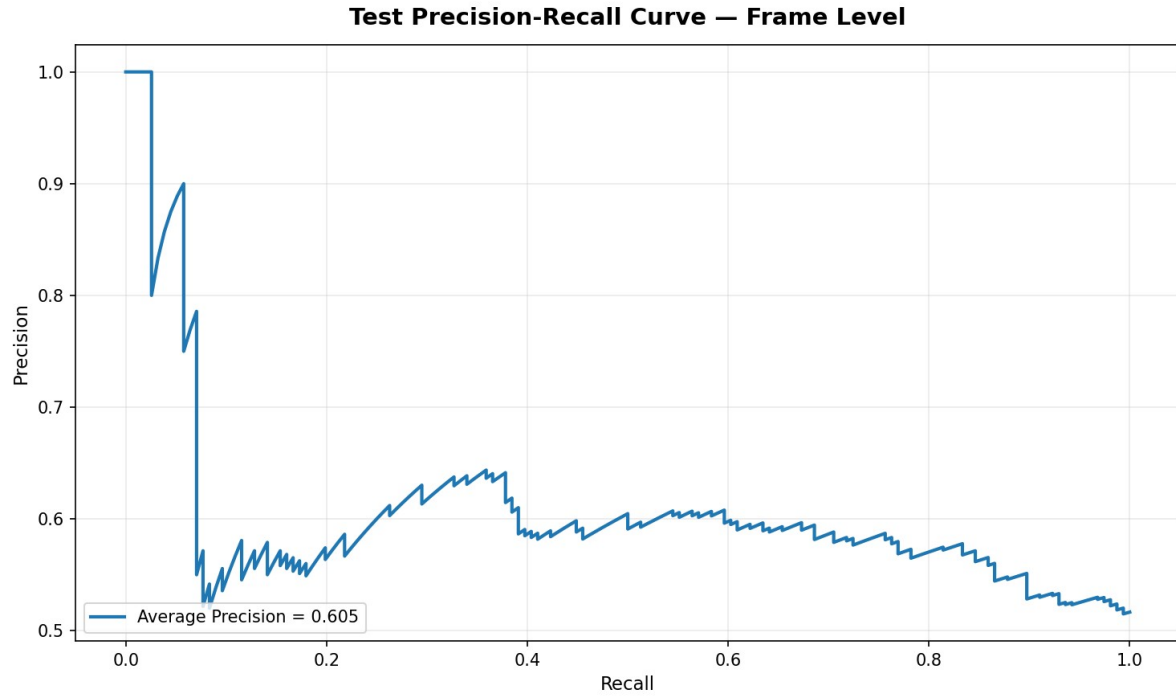
Sonuç yorumu: Recall %84.6 düzeyindedir; bu, sahte göz ROI'lerinin büyük kısmının yakalandığını gösterir. Buna karşılık specificity %32.2'dir ve gerçek örneklerin önemli bir bölümü yanlış biçimde Fake olarak etiketlenmektedir. ROC-AUC 0.603 ve Average Precision 0.605, model skorlarının rastgele sınıflandırmadan daha iyi fakat sınırlı ayırıştırma gücüne sahip olduğunu göstermektedir.



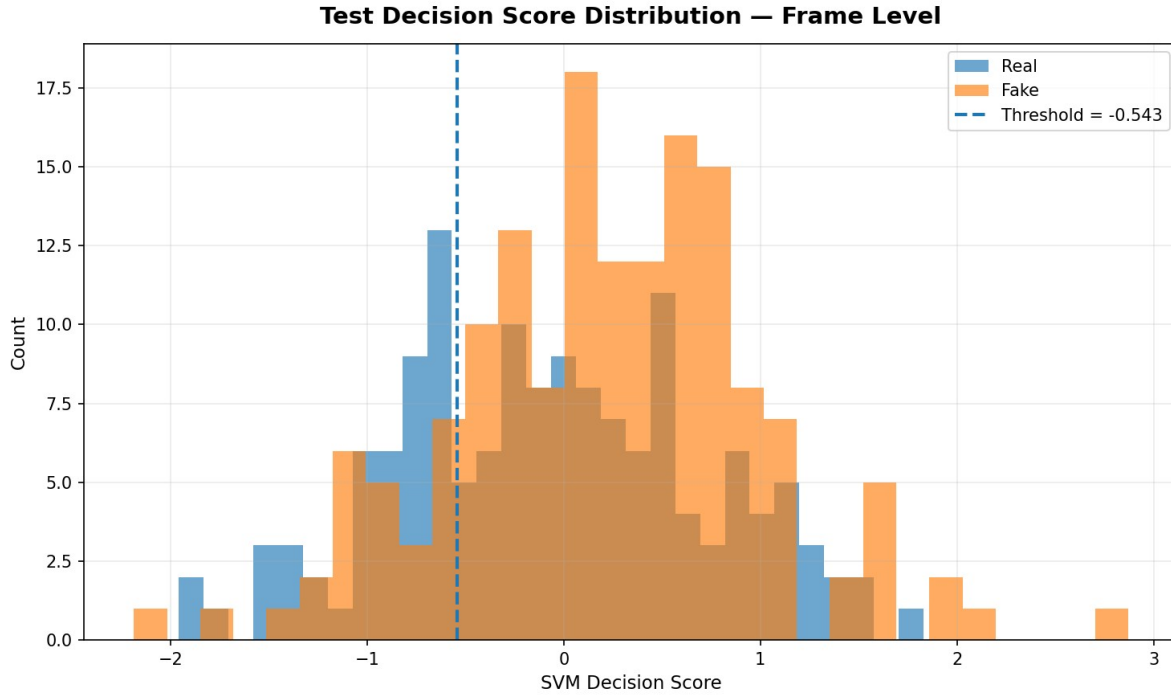
Şekil 3. Frame-level confusion matrix.



Şekil 4. Frame-level ROC eğrisi.



Şekil 5. Frame-level Precision-Recall eğrisi.

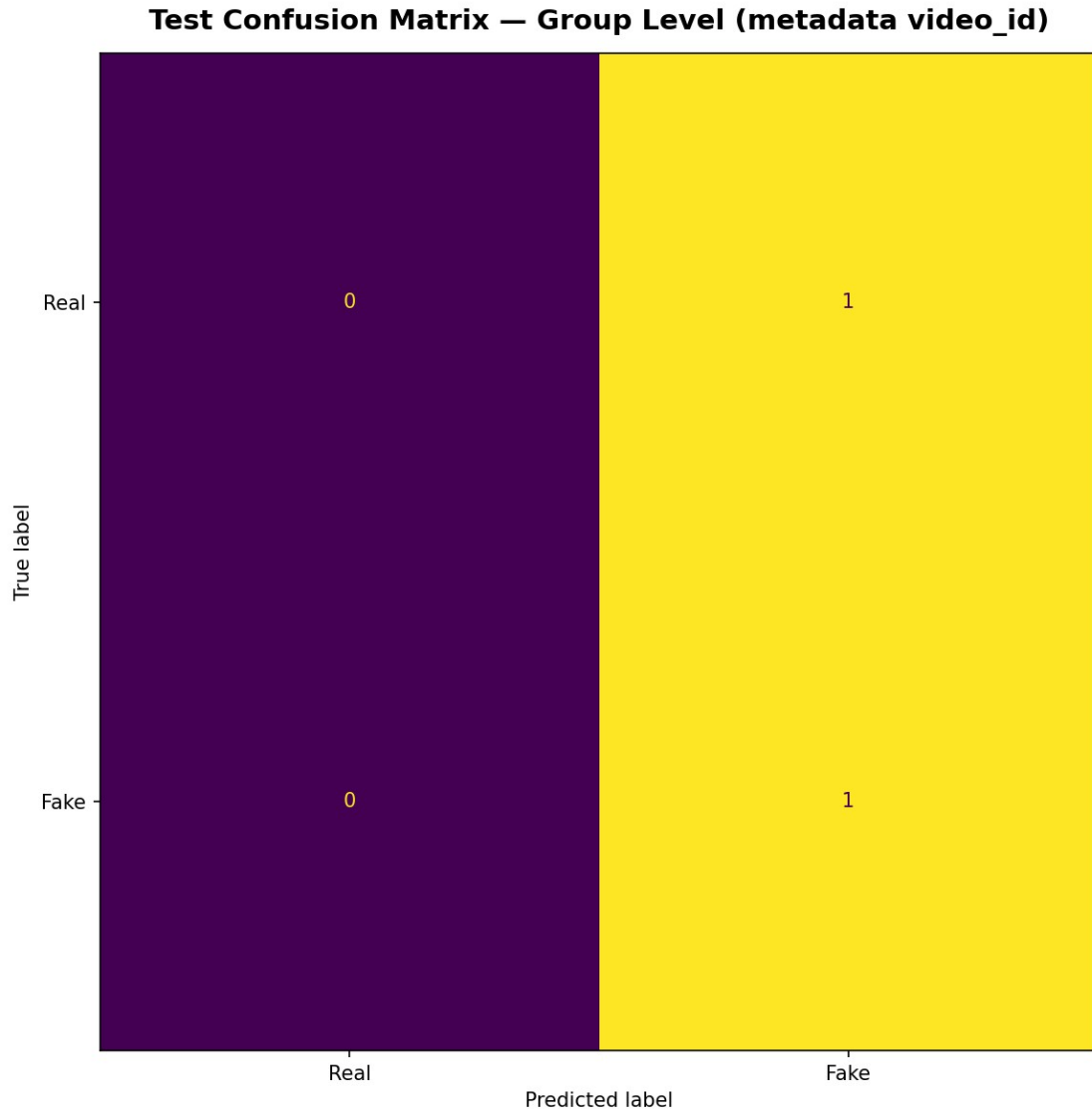


Şekil 6. Test decision score dağılımı ve seçilen threshold.

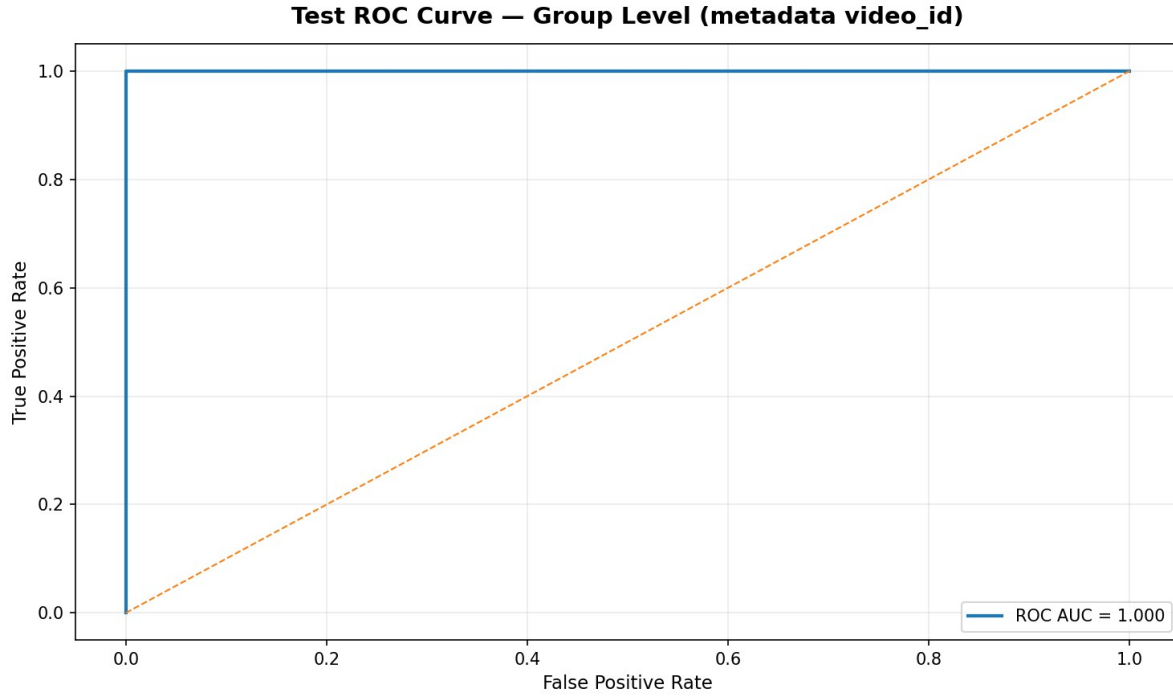
6. Group-Level Sonuçlar ve Sınırlılığı

Metrik	Group-level değer
Accuracy	0.5000
Precision	0.5000
Recall	1.0000
F1	0.6667
Specificity	0.0000
ROC-AUC	1.0000
Average Precision	1.0000

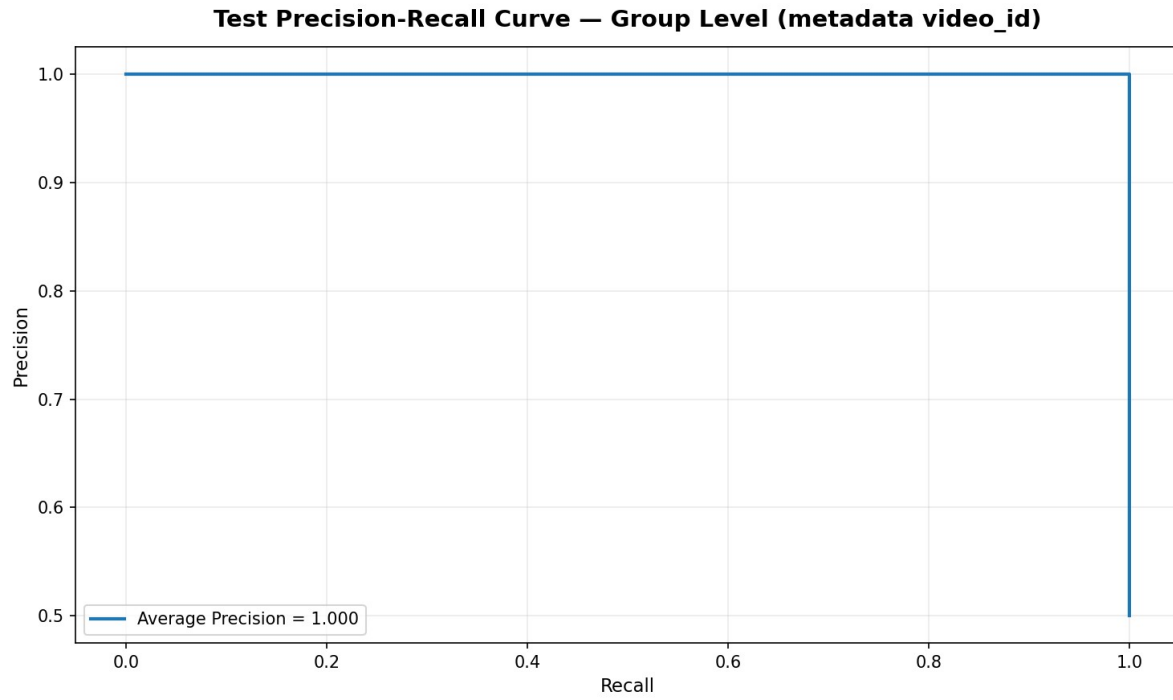
Bu sonuç gerçek video-level performans değildir. Metadata video_id alanı her splitte yalnızca iki grup üretmektedir ve bu kimliklerin orijinal video kimliği olduğu doğrulanmamıştır. Bu nedenle ROC-AUC=1.0 ve AP=1.0 değerleri güçlü genelleme kanıtı olarak kullanılamaz. Accuracy=0.5 ve specificity=0.0 olması, seçilen threshold ile bütün group kararlarının Fake yönüne kaydığını göstermektedir.



Şekil 7. Group-level confusion matrix.



Şekil 8. Group-level ROC eğrisi.



Şekil 9. Group-level Precision-Recall eğrisi.

7. Quality Gate Sonuçları

Kontrol	Durum
Metadata schema	PASS
Current video_id group split test	PASS FOR CURRENT VIDEO_ID_GROUPS
True video-level split test	NOT VERIFIABLE FROM CURRENT METADATA
Data accounting	PASS
Exact duplicate SHA256	PASS

Numerical feature test	PASS
Classical ML smoke test	PASS
Checkpoint save/reload	PASS
Fresh-load inference	PASS
Test used for selection?	False

8. Genel Bilimsel Değerlendirme

Güçlü yönler. Deney veri muhasebesini açık tutmakta, exact-content SHA256 leakage kontrolü yapmakta, scaler'ı yalnız train üzerinde fit etmekte, model ve threshold'u yalnız validation ile seçmekte ve test setini nihai değerlendirmeye saklamaktadır. Atomik checkpoint ve fresh-load inference kontrollerinin geçmesi deneyin yeniden üretilebilirliğini desteklemektedir.

Model performansı. HOG+LBP birleşimi sahte örnekleri yakalamada anlamlı sinyal sağlamıştır; ancak düşük specificity ve yaklaşık 0.60 ROC-AUC nedeniyle dengeli Real/Fake ayrımı için tek başına yeterince güçlü değildir.

En önemli kısıt. Mevcut metadata gerçek original source-video kimliğini kanıtlamadığından gerçek video-level leakage ve video-level genelleme ölçülememektedir. Bu kısıt raporlamada açıkça belirtilmelidir.

9. Nihai Sonuç

HOG + LBP + RBF SVM göz ROI baseline'ı, frame düzeyinde $F1=0.682$, $recall=0.846$ ve $ROC-AUC=0.603$ üretmiştir. Model Fake sınıfını yakalamaya yatkın olmakla birlikte Real sınıfındaki düşük specificity nedeniyle yüksek yanlış alarm üretmektedir. Bu nedenle deney, göz bölgesindeki klasik şekil ve mikro-doku özelliklerinin kapasitesini ölçen açıklanabilir bir baseline olarak değerlidir; ancak daha güçlü deep learning veya feature-fusion yaklaşımlarıyla geliştirilmesi gerekir.